ESTUDO E PLANO DE IMPLANTAÇÃO

Ecossistema pessoal de agentes de IA e automações

Claude • Codex • Hermes Agent • Skills • MCP • Voz • Multimodal • Segurança jurídica • Otimização de custos

Objetivo

Criar um kit de IA separado dos produtos, versionado e reutilizável, capaz de organizar agentes concorrentes sem colisões e de integrar serviços com trilhas de aprovação e auditoria.

Escopo: planejamento e investigação; sem instalações, alterações em repositórios do usuário ou conexões de produção.

Base de pesquisa: documentação oficial da Anthropic, Nous Research, ElevenLabs, ANPD, legislação brasileira, OWASP e conteúdo consultado dos dois GitHubs enviados.

Nota: orientações jurídicas e de segurança são de apoio técnico. Não certificam conformidade nem eliminam risco judicial.

01 Visão executiva

A estrutura ideal não é “um único agente que faz tudo”, mas um núcleo de políticas e ferramentas com agentes especializados, modelos roteados por tarefa e limites de segurança claros.

Frente	Decisão recomendada	Prioridade
Claude / subagents	Criar papéis, skills, hooks e testes de isolamento.	P0
Repositório central	Criar ai-agent-toolkit sem dependência de Solenne.	P0
Segurança e conformidade	Iniciar auditoria jurídica + OWASP por projeto.	P0
Hermes pessoal	Primeiro texto/rotinas de leitura, depois voz/computador.	P1
MCP e apps de IA	Criar ferramentas com validação e permissões graduais.	P1
FreeLLMAPI	PoC apenas em ambiente local com medições comparativas.	P2
WhatsApp	Reservar para etapa comercial com plataforma oficial.	P3

Princípios que não devemos abrir mão

• Sem sobrescrita cruzada: um único dono por diretório/arquivo em cada rodada; worktrees independentes e branches isoladas.

• Sem deploy ou merge automático: implementação, auditoria, aprovação e integração são etapas distintas.

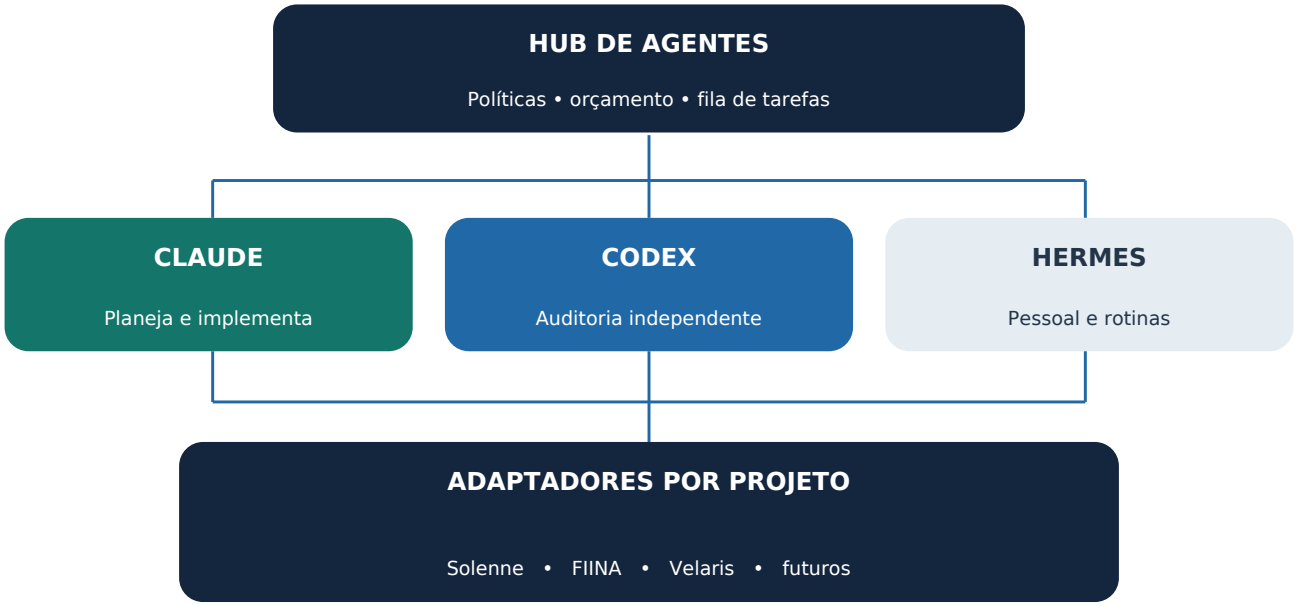
• Segredos isolados: agentes não recebem credenciais por padrão; logs e modelos externos nunca devem receber dados sensíveis desnecessários.

• Custos medidos: modelos caros só nas tarefas difíceis; orçamentos e limites por execução.

• Portabilidade: procedimentos próprios em Markdown e interfaces padronizadas; adaptadores por produto.

> **Sequência de menor risco**
>
> 1. Kit central + regras → 2. Agentes de leitura/auditoria → 3. Implementação em worktree → 4. Hermes com memória controlada → 5. Ferramentas multimodais → 6. Atendimento e automações externas.

02 Arquitetura de referência



Worktrees + permissões + testes + aprovação humana antes da integração

Três camadas complementares

Camada de definição: prompts versionados, descrição do agente, skills, políticas, catálogos de ferramentas e evidências de execução.

Camada de execução: Claude Code/Agent Teams, Codex, Hermes e workers de aplicativos. Todos reportam artefatos padronizados e não compartilham escrita simultânea no mesmo workspace.

Camada de segurança: permissões por ação, sandbox, Git worktrees, aprovação de operações sensíveis, logs, limites de custo e testes.

Observação: Agent Teams é experimental; os agentes da equipe compartilham coordenação, mas não são uma garantia de isolamento de arquivos. Worktrees fazem esse isolamento no nível de checkout.

Fonte: Claude: Agent Teams

Fonte: Claude: Worktrees

03 Agentes e colaboração sem conflitos

Agente	Entrada	Saída e permissão
Orquestrador	Objetivo e prioridades	Plano/issue; somente leitura de código; decide rota, nunca faz merge.
Pesquisador	Requisitos, referências	Especificação e fontes; leitura.
Implementador	Tarefa aprovada	Diff e testes numa worktree exclusiva; sem push/deploy autônomo.
QA / Validador	Diff e cenários	Resultado de lint, typecheck, teste e revisão de cenários.
Auditor independente	Diff + regras	Achados P0/P1/P2, riscos e evidências; somente leitura.
Privacidade / Legal	Fluxos e dados	Checklist técnico e alertas; revisão jurídica externa necessária.
Documentador	Evidências finais	Changelog, ADR, manual e proposta de PR.

Workflow canônico por tarefa

Intake → Preflight → Análise read-only → Plano curto → Reserva de arquivos/worktree → Implementação → Testes → Auditoria independente → Correções → Aprovação humana → Commit / push / PR manual.

Contrato obrigatório de cada agente

- Escopo: pasta permitida, tarefa, arquivos proibidos e responsável pelo aceite.
- Entradas: branch-base, estado do Git, requisitos e contexto mínimo.
- Saídas: resumo, diff, riscos, evidências, testes e próximos passos.
- Stop conditions: colisão de arquivo, alteração de autoria protegida, comandos destrutivos ou acesso a credenciais.

> **Regras adicionais para projetos com dados reais**
>
> Qualquer DROP, TRUNCATE, DELETE em massa, reset de migrações, limpeza E2E ou ação em storage/banco de produção deve bloquear a execução e solicitar confirmação explícita do ambiente e do escopo.

Fonte: Claude: Subagents

Fonte: Claude: Hooks

04 Skills, ferramentas e MCP

Diferença prática

Peça	Serve para	Exemplo
Skill	Ensinar procedimento/regras reutilizáveis.	Revisar PR; avaliar privacidade.
Subagent	Executar papel especializado com contexto próprio.	Auditor read-only.
MCP server	Expor funções/dados externos para o agente.	Consultar GitHub, arquivos, calendário.
Hook	Bloquear ou automatizar etapas do ciclo.	Impedir shell destrutivo, rodar lint.
Agent Team	Coordenar sessões paralelas.	Pesquisa + testes + documentação.

Como criar uma skill correta

1. Escolher UMA responsabilidade e uma descrição clara de quando usar. 2. Criar `SKILL.md` com frontmatter YAML e instruções objetivas. 3. Referenciar scripts pequenos sem executar instalação arbitrária. 4. Incluir entradas, saídas, exemplos, restrições e testes. 5. Revisar mudanças e fazer versionamento sem expor segredos.

Localização: skill pessoal em `~/.claude/skills/`; skill do projeto em `.claude/skills/`. Agentes pessoais em `~/.claude/agents/`; por projeto em `.claude/agents/`. Outra possibilidade é empacotar a biblioteca em plugin.

Primeiras skills recomendadas

preflight-git (repositório limpo/autoria), task-planner, implement-with-worktree, read-only-audit, pr-handoff, legal-web-check, privacy-data-map, cost-benchmark e media-pipeline.

Regra para MCP customizado

Expor ferramentas pequenas e tipadas: entradas validadas por schema, escopos reduzidos, timeouts, rate limit, dry-run em ações sensíveis, autenticação por escopo e logs sem payload sensível. Uma função “enviar-mensagem” não deve também “alterar-banco”.

Fonte: Claude: Skills

Fonte: Claude: MCP

05 Hermes Agent: assistente pessoal

O que foi verificado

A documentação do Hermes confirma memória entre sessões, skills autoaperfeiçoadas, subagentes paralelos, automações por cron, comunicação por plataformas, voz e integrações MCP. Controle da área de trabalho depende do ambiente e de ferramentas adicionais; não se deve habilitar acesso irrestrito ao computador principal.

Trilha de implantação segura

Estágio	Objetivo / teste de aceite
H0 - Laboratório	Instalar somente em VM, container ou perfil restrito; revisar script de instalação antes de executar.
H1 - Texto	Conversa e comandos somente leitura; identidade e permissões confirmadas.
H2 - Memória	Memória opt-in por categoria; ver, corrigir e excluir informações; nenhum segredo permanente.
H3 - Skills	Criar uma skill de organização e executá-la em ambiente descartável.
H4 - Voz	STT → Hermes → TTS; confirmar intenção por texto/voz antes de ações externas.
H5 - Desktop	Permitir app/pastas selecionadas; screenshots e mouse só em sessão delimitada.
H6 - Rotinas	Cron para resumos, leituras e lembretes; ações transacionais exigem aprovação.

Exemplo inicial, após revisão do instalador

Instalação Linux conforme documentação oficial:

`curl -fsSL https://hermes-agent.nousresearch.com/install.sh | bash`

A recomendação para este projeto é baixar, inspecionar e só então executar o script. Para testar o modo de voz, iniciar o Hermes e usar `/voice on` em ambiente autorizado. Não habilitar `approvals.mode: off`.

> **Acesso ao computador**
>
> Começar com interface isolada, diretórios de teste, lista de comandos autorizados e aprovação humana para cliques/ações que publiquem, paguem, apaguem ou modifiquem credenciais. Voz NÃO substitui autorização.

Fonte: Hermes: Documentação

Fonte: Hermes: Segurança

Fonte: Hermes: Voz

06 Aplicações inteligentes e multimodais

Arquitetura base de aplicativo com IA

Frontend (web/mobile) → Backend autenticado → serviço orquestrador → modelo(s) / ferramentas → validação de resultado → armazenamento/observabilidade. Nunca colocar chave de API secreta no frontend nem deixar a saída do modelo operar diretamente no banco.

Capacidade	Serviço possível	Fluxo prático
Chat inteligente	Claude, OpenAI, Gemini ou outro	RAG com documentos autorizados + ferramentas limitadas.
Transcrição	ElevenLabs Scribe / alternativas	Upload → validação → STT → resumo → revisão.
Fala	ElevenLabs TTS / alternativas	Texto aprovado → voz → arquivo ou streaming.
Voz em tempo real	Speech Engine / pipeline próprio	Áudio → texto → raciocínio → síntese.
Imagem	ElevenLabs Image & Video / outros	Prompt + referência licenciada → job → análise.
Vídeo	ElevenLabs Image & Video / outros	Job assíncrono, webhook e arquivo final.

Atenção aos planos e limites

Em outubro de 2026, a documentação ElevenLabs inclui APIs de imagem e vídeo. Essas APIs exigem plano Pro ou superior da própria ElevenLabs e possuem processamento assíncrono. Não confundir esse “Pro” com Claude Pro ou ChatGPT Pro. Conferir preços, direitos de uso e disponibilidade de cada modelo antes de integrar.

Primeira prova de conceito proposta

Media Lab: app local que recebe um áudio autorizado, transcreve, gera um resumo editável e produz narração; numa fase seguinte, recebe uma imagem de referência e cria arte/vídeo. Guardar logs de prompts e consentimentos sem armazenar dados além do necessário.

Fonte: ElevenLabs: Speech Engine

Fonte: ElevenLabs: Scribe / STT

Fonte: ElevenLabs: Imagem e vídeo

Fonte: ElevenLabs: API Imagem e vídeo

07 Proteção legal, privacidade e acessibilidade

Avaliação do repositório ctresb/leis

O projeto é uma base em Markdown de normas brasileiras com metadados, referências e scripts de conversão. É útil para consulta e indexação local, mas não contém por si só uma skill auditora. O README alerta que há conversões automáticas/OCR e que o Diário Oficial e as fontes originais prevalecem. O arquivo COBERTURA.md apresenta lacunas; verificar sempre o estado do acervo no momento da consulta.

Como transformar o acervo em uma skill jurídica responsável

Criar legal-web-check que: (1) identifica produto, jurisdição e fluxos de dados; (2) consulta leis com links e data; (3) verifica texto vigente em Planalto/ANPD/portais oficiais; (4) abre achados com severidade, evidência e texto normativo; (5) diferencia recomendação técnica de interpretação jurídica; (6) exige revisão profissional para políticas, contratos e decisões de alto impacto.

Base mínima de conformidade aplicável a sites brasileiros

LGPD e regulamentações da ANPD; Código de Defesa do Consumidor (quando houver relação de consumo); Decreto 7.962/2013 para e-commerce; Marco Civil da Internet; direitos autorais e de imagem; acessibilidade digital; regras contratuais e obrigações específicas do segmento. “Ter política de privacidade” não significa estar em conformidade.

Mapa de dados antes de gerar qualquer política

Documentar: dados coletados; finalidade; hipótese legal; titular; terceiros (AWS, pagamentos, analytics, IA); origem; período de retenção; descarte; acesso; incidentes; transferência internacional; canal do titular. Consentimento não é a única base legal e não deve ser usado por reflexo para todo tratamento.

> **Importante**
>
> Nenhuma skill torna o site “impossível de processar”. O objetivo é reduzir riscos por meio de transparência, minimização de dados, segurança, práticas comerciais corretas e documentação verificável.

Fonte: ctresb/leis (README e cobertura)

Fonte: ANPD: Orientações e regulamentos

Fonte: CDC: comércio eletrônico

08 Checklist da imagem — itens 01 a 09

ID / tema	Critério verificável
01. Política de privacidade	Explicar controladores, finalidades, bases legais, compartilhamentos, retenção, direitos e contato; refletir o sistema real.
02. Termos de serviço	Regras contratuais compreensíveis, funcionalidades, limitações, pagamento, cancelamento e responsabilidades.
03. Aviso de cookies	Mapear cookies, distinguir essenciais de opcionais; painel de preferências quando aplicável.
04. Política de reembolso	Explicar cancelamento e reembolso sem contrariar CDC/direito de arrependimento; diferenças por serviço.
05. Formulários na LGPD	Finalidade e campos claros; base legal e transparência; não exigir aceite de marketing para contratar.
06. Só dados necessários	Reduzir coleta e retenção; não pedir dados que não tenham justificativa.
07. Scripts de tracking	Inventariar tags, vendors, consentimentos e bloqueios antes da ativação de trackers não essenciais.
08. Acessibilidade	Testar tecnologias assistivas e critérios WCAG relevantes; avaliar obrigações específicas.
09. Alt nas imagens	Textos alternativos úteis quando a imagem transmite informação; decorativas podem ser ocultadas.

Evidência esperada

Uma planilha/JSON por projeto com status (não iniciado, conforme, parcial, não aplicável), URL ou componente analisado, prova (teste/captura/log), responsável, prioridade, data e fonte normativa.

Fonte: ANPD: Guia de Cookies

09 Checklist da imagem — itens 10 a 17

ID / tema	Critério verificável
10. Contraste corrigido	Medir contraste de texto e controles; priorizar referência WCAG 2.2 AA quando adequada.
11. Navegação por teclado	Foco visível, ordem lógica, modais acessíveis e ausência de bloqueios ao teclado.
12. Sem avaliações falsas	Não inventar depoimentos, estrelas, volume de vendas ou avaliações.
13. Sem promessas falsas	Não fazer afirmações de segurança, funcionamento, resultados ou condições comerciais sem evidência.
14. Copyright das imagens	Licenças e autorizações de fotos, marcas, fontes e assets; identificar direitos de terceiros.
15. Dados da empresa	Identificação e contatos necessários, informações claras de fornecedor e atendimento.
16. Conformidade LGPD	Mapeamento, bases legais, segurança, direitos do titular, contratos e resposta a incidentes.
17. Riscos jurídicos	Registro de riscos, revisão de especialistas, monitoramento normativo e correções documentadas.

Pontos adicionais por tipo de produto

Solenne / eventos: autorização e direitos de imagem, dados de convidados e crianças, exposição via link/QR, moderação de mídia, prazos de exclusão, visibilidade e termos para organizador versus convidado.

FIINA / e-commerce: fornecedor, oferta, preço, frete, estoque, checkout, arrependimento, atendimento, reembolso e registro de pedidos.

Apps com IA: transparência da geração, proveniência/licenciamento de imagens/vozes, políticas de provedores, privacidade de prompts, decisões automatizadas e auditoria humana quando necessário.

Fonte: LGPD - texto oficial

Fonte: ANPD - Perguntas Frequentes

10 Segurança técnica separada da jurídica

Compliance e cibersegurança se complementam, mas não são equivalentes. Recomendo uma skill de segurança que mapeie controles do OWASP ASVS 5.0.0 para rotas e recursos, priorizando as falhas exploráveis.

Domínio	Teste recomendado
Autorização	Testes de IDOR / isolamento de tenant; não confiar apenas em botão oculto no frontend.
Autenticação	JWT e sessões, revogação de refresh, recuperação de senha e proteção contra brute force.
Uploads	Tipo real de arquivo, tamanho, antivírus quando cabível, nomes, permissões de storage.
Banco e migrations	Backups, acesso mínimo, restauração testada, rollback e confirmação para comandos destrutivos.
Infra AWS / integrações	IAM mínimo, storage privado, logs redigidos, secrets manager e TLS.
Pagamentos	Validação de webhooks e idempotência, consistência financeira e auditoria.
Observabilidade	Alertas, inventário de dados e plano de resposta a incidentes.

Procedimento de incidente

A Resolução CD/ANPD nº 15/2024 prevê comunicação à autoridade e aos titulares, em regra em até 3 dias úteis, quando um incidente com dados pessoais puder causar risco ou dano relevante, ressalvadas situações específicas. Preparar registro, avaliação de impacto, responsáveis e fluxo de comunicação antes do incidente.

Fonte: OWASP ASVS 5.0.0

Fonte: ANPD: Comunicação de incidente

11 FreeLLMAPI: avaliação de custo

O que realmente faz

Roteia chamadas para múltiplos provedores/modelos via uma API compatível, com failover e contagem por chave; oferece modos opcionais de compressão de prompts: off, lossless, standard e aggressive. O autor apresenta números agregados de cotas gratuitas, mas são estimativas sujeitas a provedores e contratos; não representam tokens gratuitos disponíveis para qualquer pessoa.

O que NÃO garante

• Não reduz automaticamente o número de tokens consumidos pela assinatura Claude Pro ou Codex; uma assinatura e uma API paga têm mecanismos de cobrança/limites diferentes.

• “Até bilhões de tokens” é soma teórica das cotas anunciadas, não capacidade sustentável, uniforme ou garantida.

• Failover entre modelos pode alterar comportamento, uso de ferramentas, contexto e qualidade. O autor declara que o projeto é para experimentação pessoal, não produção.

Teste controlado antes da adoção

Experimento	Métrica mínima / aprovação
Baseline	50 tarefas reais anonimizadas; modelo, duração, tokens reais de API e qualidade.
Compressão lossless	Comparar resultado com original; diffs, restrições, caminhos, JSON e testes idênticos.
Standard / aggressive	Reservar apenas para resumos e rotinas tolerantes; medir perda de requisitos.
Routing alternativo	Estabilidade, taxa de falha, qualidade do código, tool calling e latência p95.
Custos	Calcular preço de API, retry, custo de infraestrutura e tempo humano de retrabalho.

> **Critério de decisão**
>
> Aprovar apenas se o resultado combinado preservar qualidade e segurança e demonstrar economia REAL por tarefa concluída; manter Claude/Codex oficiais como referência para tarefas críticas.

Fonte: FreeLLMAPI README

Fonte: FreeLLMAPI - compressão

12 WhatsApp e atendimento futuro

O atendimento automatizado deve nascer como serviço independente do agente pessoal, com dados, credenciais e política comercial próprios. A preferência é pela WhatsApp Business Platform / Cloud API oficial ou provedor autorizado, não automações clandestinas que dependem de simular um usuário no WhatsApp Web.

Workflow futuro

Cliente → webhook verificado → autenticação de evento → classificação de intenção → base de conhecimento aprovada → resposta automática de baixo risco OU fila humana → registro de atendimento com retenção limitada.

Regras comerciais e operacionais

Planejar janela de atendimento e modelos de mensagens aprovados para contatos iniciados pela empresa, quando aplicável; verificar taxas e políticas atuais na implantação. Exigir opt-in comercial quando necessário, oferecer descadastro e não enviar spam. Nunca prometer prazos/reembolsos não autorizados.

Piloto de baixo risco

FAQ sobre horários, produtos e status informativo de pedidos fictícios; nenhum reembolso, cobrança, alteração de pedido ou exposição de dados pessoais sem autenticação e confirmação.

Quando ativar

Somente depois de documentação, base de conhecimento, política de dados, métricas de resolução, revisão humana e orçamento estarem estáveis. Esta frente é deliberadamente P3.

Fonte: WhatsApp Business Platform

Fonte: Meta: Cloud API

13 Estrutura do repositório central

Nome de trabalho: ai-agent-toolkit

```
ai-agent-toolkit/
  README.md
  docs/architecture.md
  docs/roadmap.md
  policies/approval-matrix.md
  policies/data-safety.md
  agents/{orchestrator,analyst,implementer,auditor}/
  skills/{preflight-git,legal-web-check,cost-audit}/
  connectors/mcp/
  workflows/{feature,bugfix,audit,media}/
  adapters/{solenne,fiina,velaris,template}/
  experiments/{hermes,freellmapi,elevenlabs}/
  tests/{skills,security,contracts}/
  scripts/
  .github/workflows/
```

Instalação em outros projetos

Preferir plugin versionado, symlink controlado ou ferramenta de sincronização somente após dry-run para materializar configurações por projeto. O kit não deve reescrever automaticamente `AGENTS.md`, `CLAUDE.md`, scripts locais, configurações de produção ou pastas com segredos.

Modelo de governança

Branch `main` estável; `develop` opcional; features em branches curtas; changelog e versões semânticas para agents/skills; PR revisado; testes de contrato; nenhum auto-merge.

Comandos iniciais — apenas quando aprovar criar o repositório

```
mkdir ai-agent-toolkit && cd ai-agent-toolkit
git init -b main
```

Antes de qualquer execução externa, definir dono do repositório, permissões de agentes e regras de proteção. Nenhum destes comandos foi executado neste estudo.

14 Roadmap por fases

Fase	Entregáveis de aceite	Nível
F0 - Núcleo	Repo privado, políticas, inventário de ferramentas, matriz de risco; 0 mudanças em projetos.	Agora
F1 - Claude	2-3 agentes (planejador, implementador, auditor); skills, hooks; simulação em repo sandbox.	Agora
F2 - Operação multiagente	Worktrees, reserva de arquivo, relato de evidências, integrações por PR manual.	Em seguida
F3 - Compliance	Checklist 17 itens, mapa de dados, fontes oficiais e relatório por projeto.	Em seguida
F4 - Hermes	Instalação isolada, texto, memória limitada, voz e permissões; automações só de leitura.	Depois
F5 - Ferramentas/IA	MCP próprio + Media Lab STT/TTS/imagem/vídeo; métricas e segurança.	Depois
F6 - FreeLLMAPI	Benchmark local, consentimento para roteamento, comparar custo/qualidade.	Experimental
F7 - WhatsApp	Piloto Cloud API oficial, handoff para humano, proteção de dados.	Futuro

Entregas que encerram cada fase

Definição pronta (documento versionado) + teste de funcionamento + evidência de segurança + decisão de promover ou reverter. Nenhuma fase assume sucesso das anteriores sem registro.

Roteiro de verificação da primeira semana de trabalho

Dia 1: políticas e arquitetura. Dia 2: skills e subagentes read-only. Dia 3: teste de tarefas independentes e colisão proposital em sandbox. Dia 4: pipelines de revisão. Dia 5: adaptadores por projeto e primeiro relatório de compliance. Essa sequência é sugestão de organização, não prazo prometido.

15 Decisões e próximos passos

O que podemos criar juntos no novo repositório

Começaremos por uma estrutura vazia, um manifesto de agentes e uma matriz de permissões. Em seguida, cada skill terá versão, testes e indicadores. Claude implementa tarefas no sandbox; Codex é usado como auditor independente quando estiver disponível; você aprova a integração.

Matriz de permissões — proposta inicial

Operação	Permissão padrão
Ler repositório, analisar diff	Liberada para agente autorizado, sem segredos.
Escrever arquivos de sandbox	Liberada após planejamento e reserva de diretório.
Criar branch/worktree local	Após validação de estado, base e autorização.
Commit, push, abrir PR	Somente após gate humano; sem auto-merge.
Instalar dependência, rede externa	Revisão e aprovação por escopo; fixar versões.
Banco, storage, produção, pagamentos	Bloqueio por padrão, aprovação explícita e procedimento separado.
Voz, navegador ou computador pessoal	Sessão delimitada, app autorizado e confirmação para efeitos externos.

Primeira experiência recomendada

> **Piloto inicial: auditoria read-only de um projeto de exemplo**
>
> Agentes planejador e auditor analisam em paralelo arquivos pequenos de um repositório descartável. O orquestrador agrega duas evidências, sem edições, commits ou envio de dados sensíveis. Depois habilitamos implementador em worktree exclusiva.

Não foi executada uma sessão externa do Codex em GPT-6 Alto nesta pesquisa; o estudo foi feito com documentação pública atual e leitura direta dos repositórios GitHub indicados.

16 Referências e pontos de conferência

- Anthropic — subagents
- Anthropic — skills
- Anthropic — agent teams
- Anthropic — hooks
- Anthropic — MCP
- Nous Research — Hermes
- Nous Research — segurança
- Nous Research — voz
- GitHub — ctresb/leis
- GitHub — freellmapi
- GitHub — FreeLLMAPI compression
- ElevenLabs — Imagem e vídeo
- ElevenLabs — STT
- ANPD — cookies
- ANPD — perguntas frequentes
- ANPD — incidentes
- Planalto — LGPD
- Planalto — Decreto 7.962
- OWASP — ASVS
- Meta — WhatsApp Cloud API

Limites deste documento

Os valores de cotas, preços, planos, funcionalidades experimentais, regras de plataformas e textos legais podem mudar. Consulte novamente as fontes no momento da implantação. A leitura dos repositórios GitHub incluiu README, documentação de compressão, cobertura e licença; não constitui auditoria completa de segurança de todas as dependências nem prova de performance.

Este plano é um documento de arquitetura e priorização, não aconselhamento jurídico, certificação LGPD, pentest ou validação comercial.